



THÉORÈME DE PYTHAGORE

4^{ème}
Fiche 3

EXERCICE 1

Pour chaque triangle, nommer le plus grand côté.

1. ABC tel que $AB = 5$ cm, $BC = 7$ cm et $CA = 4$ cm.
2. DEF tel que $DE = 12$ cm, $EF = 9$ cm et $FD = 15$ cm.
3. GHI tel que $GH = 6,5$ cm, $HI = 6$ cm et $IG = 2,5$ cm.
4. JKL tel que $JK = 20$ cm, $KL = 21$ cm et $LJ = 29$ cm.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau ci-dessous, puis indiquer si le triangle ABC est rectangle en A .

Grandeur	Triangle 1	Triangle 2	Triangle 3
BC	10	13	8
AB	6	12	5
AC	8	5	6
BC^2			
$AB^2 + AC^2$			
Rectangle?			

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Le triangle RST est tel que $RS = 4,5$ cm, $ST = 6$ cm et $TR = 7,5$ cm.

1. Quel est le plus grand côté de ce triangle?
2. Calculer séparément TR^2 puis $RS^2 + ST^2$.
3. Que peut-on en conclure? Rédiger la réponse en citant la propriété utilisée.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Le triangle MNP est tel que $MN = 8$ cm, $NP = 9$ cm et $PM = 12$ cm. Ce triangle est-il rectangle? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

Affirmation	Vrai	Faux
Si ABC est rectangle en A , alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.		
Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en B .		

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un maçon souhaite vérifier que le coin d'une pièce forme bien un angle droit. Il mesure 60 cm le long d'un mur, 80 cm le long de l'autre, puis mesure la distance entre les deux repères obtenus : il trouve 1 m.

1. Le coin de la pièce forme-t-il un angle droit? Justifier.
2. S'il avait trouvé 1,05 m, quelle aurait été sa conclusion?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un terrain a la forme d'un quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = 15$ m, $BC = 20$ m, $CD = 7$ m et $AD = 24$ m. De plus, l'angle $\widehat{ABC}$ est droit.

1. Calculer la longueur de la diagonale $[AC]$.
2. Le triangle ACD est-il rectangle? Justifier.
3. En déduire l'aire totale du terrain.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Chaque case ci-dessous donne les trois longueurs, en cm, des côtés d'un triangle. Colorier les cases correspondant à un triangle rectangle : une lettre apparaît alors.

3; 4; 5	4; 5; 7	6; 7; 9	6; 8; 10
5; 12; 13	9; 12; 15	8; 15; 17	12; 16; 20
7; 24; 25	2; 3; 4	8; 9; 12	10; 24; 26

Sur fiche

★ Pour le plaisir